Arquivos e Sistemas de Arquivos

A Engenharia da Abstração, Operações e Descritores no Kernel do Sistema Operacional

Disciplina: Sistemas Operacionais | **Curso:** Bacharelado em Ciência da Computação
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – Campus Alto Araguaia
Prof. Me. Juvenal Neto
Base Bibliográfica: Tanenbaum, Silberschatz, Stallings, Maziero

Gemini Notebook

A Ilusão do Cotidiano vs. A Realidade do Sistema

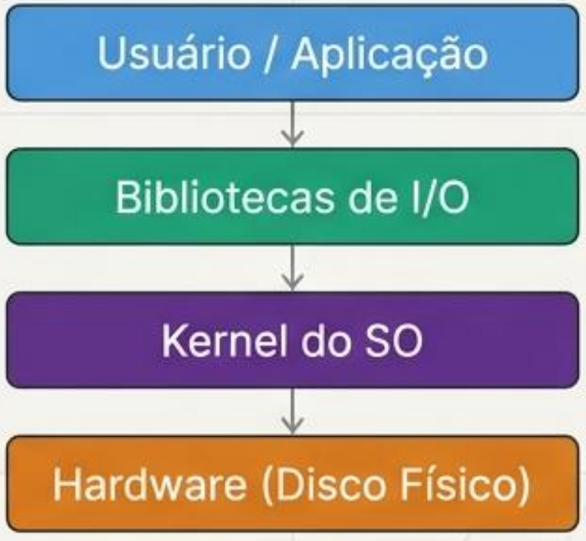
A Ilusão



Um usuário cria, digita, salva e fecha um documento. Parece mágica instantânea.

A Realidade

Como organizar bilhões de bits caóticos em um disco físico e disponibilizá-los de forma estruturada e segura?

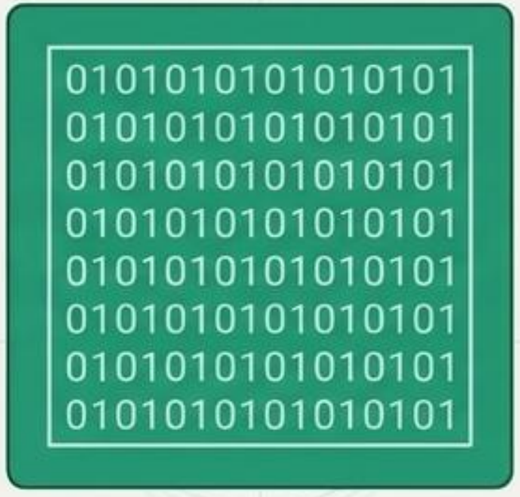


A resposta é o **Sistema de Arquivos (File System)** — o tradutor que converte a intenção lógica do usuário na realidade magnética ou flash do dispositivo.

Gemini Notebook

O Arquivo é Apenas um "Envelope" Lógico







O Arquivo

A abstração lógica criada pelo SO. É o envelope que encapsula os dados, injetando regras de acesso, nomenclatura e metadados. O usuário manipula o envelope; o SO gerencia o disco.

O Conteúdo

A carga útil (payload). Uma sequência contígua de dados de usuário sem significado intrínseco para o hardware.

O Dispositivo Físico

Discos conhecem apenas setores, blocos e bits brutos. Eles não “sabem” o que é um texto ou um executável.

Gemini Notebook

A Identidade do Arquivo: Atributos e Metadados

Para gerenciar a abstração, o SO anexa metadados (dados sobre os dados) em um Bloco de Controle de Arquivo (FCB ou Inode).

"Raio-X" of an FCB

IDENTIFICADOR (ID)	O "verdadeiro nome" para o Kernel (ex: Número do Inode: 1044).
NOME	Rótulo legível para humanos (ex: relatorio.pdf).
TIPO & TAMANHO	Formato esperado e alocação (ex: 1024 bytes).
LOCALIZAÇÃO	Ponteiros para os endereços físicos no dispositivo.
DATAS	Criação, Último Acesso, Última Modificação.
PROTEÇÃO	Proprietário e Permissões de Controle de Acesso (ACLs).

Gemini Notebook

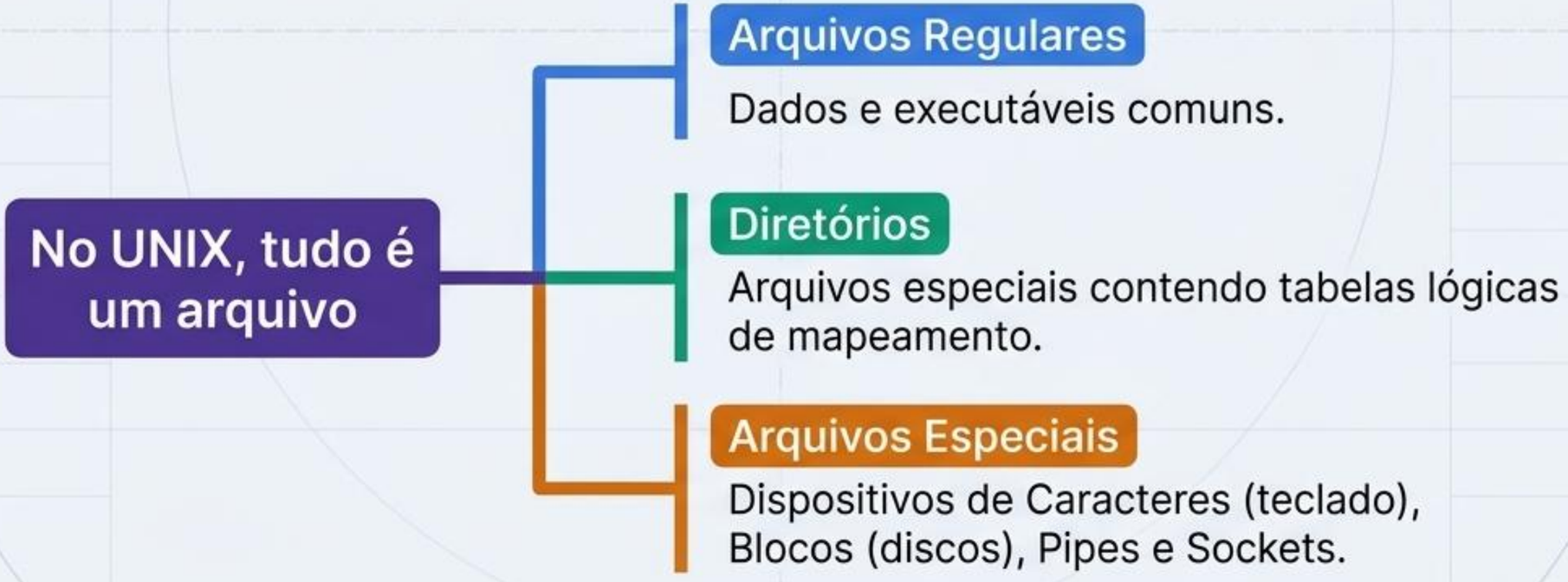
Metadados na Prática do Terminal



Gemini Notebook

Desambiguação: Tipos, Formatos e Extensões

Extensão (.txt, .c)	Formato (ASCII, ELF)	Tipo para o SO
Mero rótulo de convenção para humanos/aplicações no espaço do usuário. O kernel Linux não depende dela.	A estrutura interna dos bits (ex: Magic Numbers no cabeçalho validam o conteúdo real).	A categoria funcional e o tratamento que o Kernel dará ao recurso.



Gemini Notebook

A Interface do TDA: Operações Fundamentais



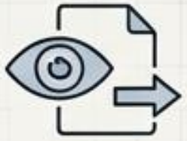
1. Criar

Aloca espaço em disco e cria o Inode/FCB no diretório.



2. Abrir

Carrega os atributos para a memória do Kernel.



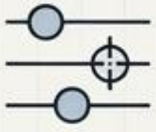
3. Ler

Extrai dados da memória do dispositivo para o buffer do processo.



4. Escrever

Transfere dados do buffer do processo para o arquivo.



5. Reposicionar (Seek)

Move o ponteiro lógico interno de leitura/escrita.



6. Fechar

Libera os recursos mantidos pelo Kernel.



7. Excluir

Libera blocos fisicos e apaga a entrada lógica.



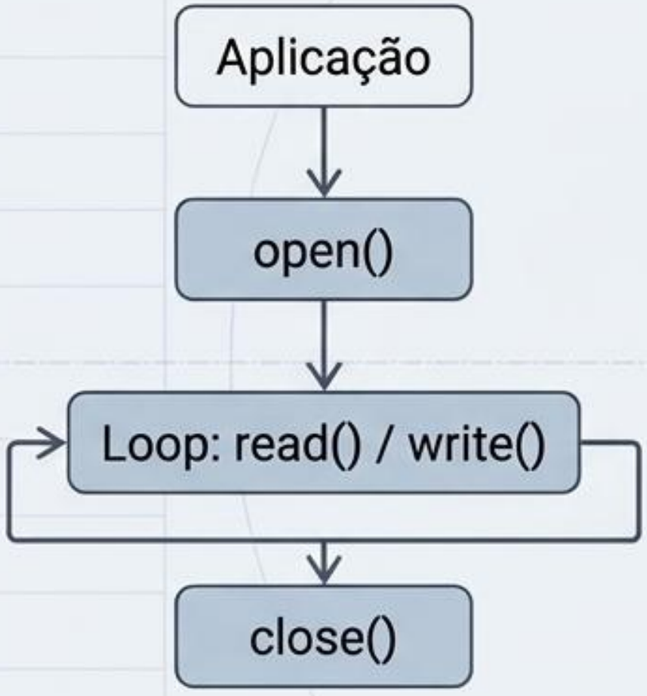
8. Renomear

Altera apenas a string na entrada do diretório (dados intocados).

Gemini Notebook

O Ciclo de Vida do Acesso vs. Manipulação Estrutural

Operações sobre os Dados



Exigem o tripé: Abrir, Processar, Fechar.
Exemplo:
- cat arquivo (Abre, lê tudo, fecha).
- cp A B (Abre A, cria B, escreve em B, fecha ambos).

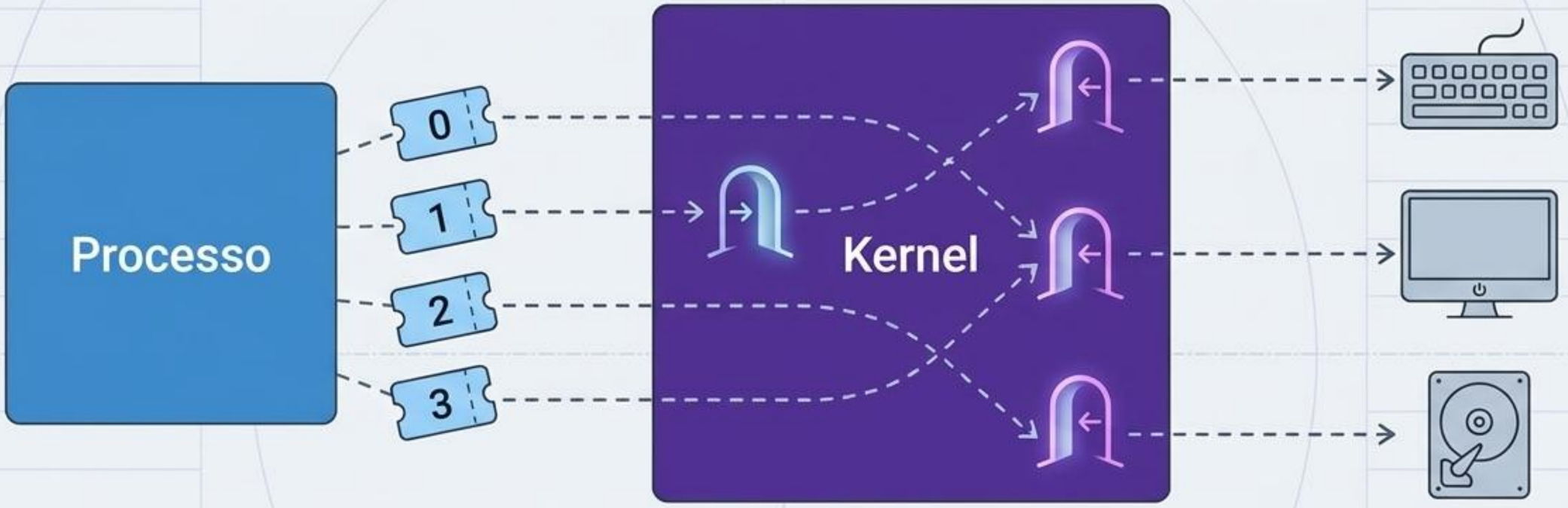
Operações sobre o Nome/Entrada

Não abrem o conteúdo interno, apenas editam tabelas do diretório.

Command	Action
mv	Renomeia: atualiza o diretório.
rm	Remove: apaga entrada e libera blocos.
touch	Metadado: atualiza a data de modificação.
stat	Lê os atributos e FCB.

Gemini Notebook

A Ponte Lógica: Descritores de Arquivos (FDs)



Um processo não interage com o disco. Quando ele pede para abrir um recurso, o Kernel devolve um número inteiro pequeno: o **Descritor de Arquivo**. Nas operações subsequentes (ler, escrever), o processo entrega apenas este inteiro. O Kernel sabe para onde apontar.

A Trindade POSIX Padrão

- **FD 0 (stdin)**: Entrada Padrão (Teclado por default).
- **FD 1 (stdout)**: Saída Padrão (Tela por default).
- **FD 2 (stderr)**: Erros (Tela por default).

Gemini Notebook

Por Dentro do Kernel: O Mapeamento em 3 Níveis

Tabela do Processo (FDs)

FD #	Ponteiro
...	...
FD 3	●
...	...
...	...

Local. Mapeia inteiros do processo (ex: FD 3) para uma entrada global.

Tabela de Arquivos Abertos (Sistema/Kernel)

Ponteiro Global	Seek	Mode	Ref Count
...	...	...	...
...	1024	R/W	1
...	...	...	...
...	...	...	...

Global. Contém o ponteiro de deslocamento atual (seek), modo de acesso (R/W) e a contagem de referência.

Tabela de Inodes (Sistema/Kernel)

Inode #	Tipo	Tamanho	Blocos Físicos
...	...	...	...
45201	File	4096 bytes	[...]
45202	File	4096 bytes	[...]
...	...	...	...

Representação única e definitiva do arquivo fisico em memória. Aponta para os blocos reais no hardware.



Gemini Notebook

O Fluxo POSIX na Prática (C)

```c
int fd = open("dados.txt", O_RDONLY); // [Pop 1]

char buffer[100];

ssize_t bytes = read(fd, buffer, sizeof(buffer)); // [Pop 2]

write(1, buffer, bytes); // [Pop 3]

close(fd); // [Pop 4]
```

[Pop 1]: O kernel mapeia o nome, carrega o FCB e devolve FD 3.

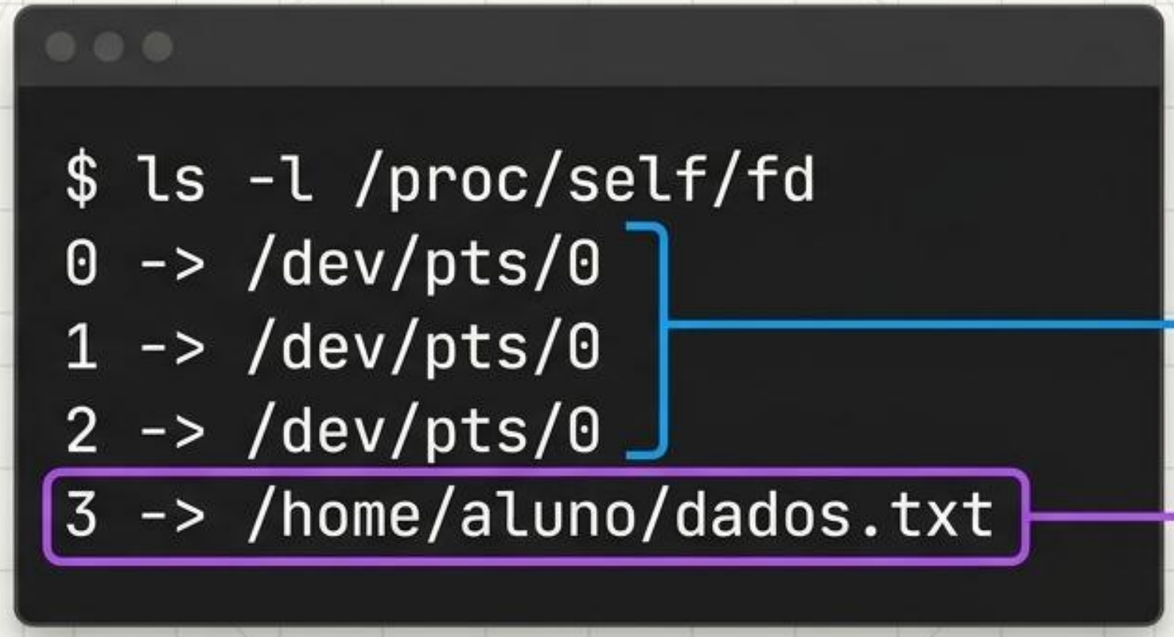
[Pop 2]: O processo usa FD 3. O Kernel busca no disco via tabela de Inodes.

[Pop 3]: Escreve no FD 1. O Kernel desvia o fluxo nativamente para o terminal (stdout).

[Pop 4]: Limpa a tabela local do processo. Decrementa contadores do sistema.

Gemini Notebook

Inspecionando o Sistema Físico: Olhando para o /proc



O diretório /proc não existe em disco! É uma "janela" ilusória criada pelo Kernel para que possamos olhar diretamente em sua memória e visualizar as tabelas de arquivos abertos.

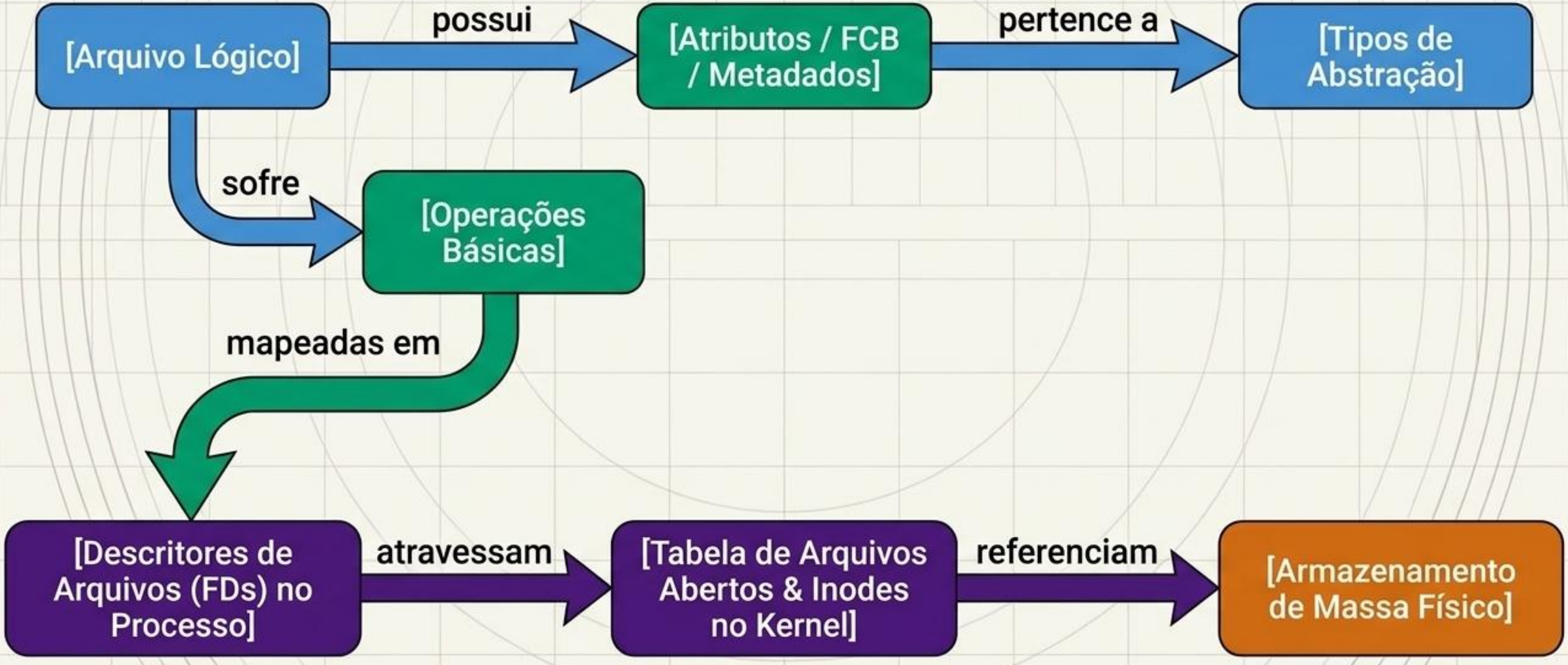
Gemini Notebook

Arquitetura em Camadas de I/O



Gemini Notebook

Síntese Estrutural: O Fluxo de Sobrevivência do Dado



Gemini Notebook

Ancoragem Final e Rastreamento Operacional

Checagem Rápida

1. **Qual a diferença entre renomear e editar?**

   → Metadado (tabela de diretório) vs. Dado físico (blocos no disco).

2. **Por que imprimir na tela usa a mesma operação de salvar em disco?**

   → Filosofia UNIX: “Tudo é arquivo” & abstração via VFS.

Execução de: cat relatorio.txt > copia.txt

1 | **Passo 1:** Processo solicita abrir relatorio. Kernel aloca FCB e devolve FD 3 (Modo Leitura).



2 | **Passo 2:** Processo solicita criar/abrir copia. Kernel devolve FD 4 (Modo Escrita).



3 | **Passo 3:** Loop interno de cópia: **read(3, buffer)** **descarrega em write(4, buffer).**



4 | **Passo 4:** Processo invoca **close(3)** e **close(4)**. O Kernel destrói os elos na tabela e libera recursos no disco. Tudo volta ao descanso.

Gemini Notebook